

Ecuaciones Diferenciales

Victoria Torroja Rubio

7/9/2026

Índice general

0.1.	Algunas cuestiones básicas y ejemplos	2
0.1.1.	Número de soluciones	2
0.1.2.	Dominio de la solución	2
0.1.3.	Dependencia respecto a condiciones iniciales y parámetros	2
0.1.4.	Propiedades cualitativas	3
0.1.5.	Comportamiento asintótico	4
0.2.	Notación y definiciones básicas	4
0.3.	Interpretación geométrica del problema de valor inicial	5
1.	Teoría fundamental	7
1.1.	Existencia y unicidad de soluciones	7
1.1.1.	Formulación integral del PVI	8
1.1.2.	Teorema del punto fijo de Banach	9

Correo: jcfelipe@ucm.es - Para dudas usar el Foro de consultas del CV.

Despacho: QB-646 (Facultad de Químicas, Edificio B, planta 6)

Bibliografía: El del año pasado parte II.

Evaluación:

- Dos controles durante el curso (30 %).
- Examen final (70 %).

0.1. Algunas cuestiones básicas y ejemplos

0.1.1. Número de soluciones

Ejemplo. Consideremos el PVI

$$\begin{cases} x' = c(t) x \\ x(0) = 1 \end{cases}.$$

Sabemos que una solución es $x(t) = \exp\left(\int_0^t c(s) ds\right)$. Para demostrar la unicidad de las soluciones basta con ver que $\left(\frac{x_2(t)}{x_1(t)}\right)' = 0$, siendo $x_1(t)$ la solución anterior y $x_2(t)$ otra posible solución.

0.1.2. Dominio de la solución

Ejemplo. Dado el PVI

$$\begin{cases} x' = 2x + 5 \\ x(0) = 0 \end{cases}.$$

Sabemos que la solución es $x(t) = \frac{5}{2}e^{2t} - \frac{5}{2}$ y lo es $\forall x \in \mathbb{R}$.

Ejemplo. Dado el PVI

$$\begin{cases} x' = 1 + x^2 \\ x(0) = 1 \end{cases}.$$

Tenemos que una solución es $x(t) = \tan\left(t + \frac{\pi}{4}\right)$, pero su dominio no es $\mathbb{R}$ sino que es $\left(-\frac{3\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right)$.

0.1.3. Dependencia respecto a condiciones iniciales y parámetros

Ejemplo. Consideremos el PVI

$$\begin{cases} x' = x \\ x(0) = 1 \end{cases}.$$

La solución única es $x(t) = e^t$. Nos podemos preguntar qué pasa si cambiamos la condición inicial. Ante el problema

$$\begin{cases} x' = x \\ x(0) = 1 + \varepsilon \end{cases},$$

tenemos que la solución será $x_\varepsilon(t) = (1 + \varepsilon)e^t$. Tenemos que

$$|x(t) - x_\varepsilon(t)| = |\varepsilon|e^t.$$

Así, si la condición inicial varía poco, la solución también varía poco, con el matiz del valor de t .

Planteemos ahora el problema

$$\begin{cases} x' = (1 + \varepsilon)x \\ x(0) = 1 \end{cases}.$$

Veamos cómo cambia la solución. Tendremos que la solución será $x_\varepsilon(t) = e^{(1+\varepsilon)t}$. Tendremos que

$$|x(t) - x_\varepsilon(t)| = e^t |1 - e^{\varepsilon t}|.$$

Así, si ε es pequeño la variación en las soluciones también es pequeña.

0.1.4. Propiedades cualitativas

Ejemplo. Consideremos el PVI

$$\begin{cases} x' = \cos x \\ x(0) = 0 \end{cases}.$$

Veamos que $x(t) \geq 0$ para $t \geq 0$. Esto es cierto para $t = 0$. Por otro lado, $x'(t) > 0$ para $t \in (0, \frac{\pi}{2})$. Por tanto, en este intervalo es positiva. Ahora, podemos encontrar un $t_2 > \frac{\pi}{2}$ tal que $-\frac{\pi}{2} < x(t_2) < 0$. Sea $t_1 = \sup \{t < t_2, x(t) < 0\}$. Por continuidad debe ser que $x(t_1) = 0$. Por tanto, $-\frac{\pi}{2} < x(t) < 0$ en (t_1, t_2) . Por el teorema del valor medio tenemos que existe $\xi \in (t_1, t_2)$ tal que

$$x'(\xi) = \frac{x(t_1) - x(t_2)}{t_1 - t_2} < 0.$$

Así, tenemos que $\cos(x(\xi)) < 0$ pero no puede ser porque $-\frac{\pi}{2} < x(\xi) < 0$. Así, debe ser que $x(t) \geq 0$ para $t \geq 0$. Análogamente, se puede ver que $x(t) \leq \frac{\pi}{2}$ para $t \geq 0$. Así, $x' \geq 0$ para $t \geq 0$.

0.1.5. Comportamiento asintótico

Ejemplo. En el ejemplo anterior, veamos que $\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = \frac{\pi}{2}$. Por las propiedades anteriores (monotonía y acotación), tenemos que $\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = L \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$. Veamos que $L = \frac{\pi}{2}$. Tenemos que $\lim_{t \rightarrow \infty} x'(t) = \cos L$. Si el límite de la derivada no es 0, tendríamos que la función no tiene límite, por lo que debe ser que $\lim_{t \rightarrow \infty} x'(t) = \cos L = 0$, por lo que $L = \frac{\pi}{2}$.

Observación. Existen funciones que tienen límite cuyas derivadas no tienen límite. Basta con coger $x(t) = \frac{\cos t^2}{t}$.

0.2. Notación y definiciones básicas

Definición 0.1 (Sistemas de EDO's). Es una relación de la forma

$$F\left(t, x_1, \dots, x_1^{(m_1)}, x_2, \dots, x_2^{(m_2)}, \dots, x_n^{(m_n)}\right) = 0,$$

donde $F: \mathbb{R} \times \mathbb{R}^{m_1+1} \times \dots \times \mathbb{R}^{m_n+1} \rightarrow \mathbb{R}^l$. Se denomina **orden** del sistema al máximo de los órdenes de las ecuaciones.

Definición 0.2 (Sistema en forma normal). Un sistema de EDO's está en **forma normal** si $l = n$ y es de la forma siguiente:

$$\begin{cases} x_1^{(m_1)} = f_1\left(t, x_1, \dots, x_1^{(m_1-1)}, x_2, \dots, x_2^{(m_2-1)}, \dots, x_n^{(m_n-1)}\right) \\ \vdots \\ x_n^{(m_n)} = f_n\left(t, x_1, \dots, x_1^{(m_1-1)}, x_2, \dots, x_2^{(m_2-1)}, \dots, x_n^{(m_n-1)}\right) \end{cases}.$$

Lema 0.1. Todo sistema en forma normal se puede transformar en un sistema en forma normal de orden 1.

Demostración. Definimos $y_{i,j} := x_i^{(j)}$ para $i \in \{1, \dots, n\}$ y $j \in \{0, \dots, m_i - 1\}$. Así, tenemos que

$$y'_{i,j} = \left(x_i^j\right)' = x_i^{j+1} = \begin{cases} x_i^{(m_i)} = f_i(\dots), & j = m_i - 1 \\ y_{i,j+1}, & j \neq m_i - 1 \end{cases}.$$

Entonces tenemos $m_1 + m_2 + \dots + m_n$ ecuaciones y el sistema es de orden 1. $\square$

Ejemplo. Consideremos el sistema

$$\begin{cases} x_1'' = \cos x_1 + x_2 + x_1' \\ x_2' = x_2^2 + x_1 + t^2 \end{cases}.$$

Se trata de un sistema de orden 2. Vamos a transformarlo en uno que sea de orden 1. Para ello, definimos $x = x_1$, $y = x_1'$ y $z = x_2$. Así, el sistema nos queda

$$\begin{cases} x' = y \\ y' = \cos x + z + y \\ z' = z^2 + x + t^2 \end{cases}.$$

Observación. Una consecuencia muy importante es que esto nos permite de aquí en adelante hablar sólo de sistemas de orden 1. Así, sólo trataremos con sistemas de la forma

$$\begin{cases} x_1' = f_1(t, x_1, \dots, x_n) \\ \vdots \\ x_n' = f_n(t, x_1, \dots, x_n) \end{cases}.$$

Para escribirlo de forma compacta lo podemos escribir de forma vectorial:

$$\vec{x}' = f(t, \vec{x}).$$

Definición 0.3 (Solución). Una colección $x_1, \dots, x_n : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es una **solución** del sistema $\vec{x}' = f(t, \vec{x})$ si $x_i \in C^1(I, \mathbb{R})$ y además $x_i'(t) = f_i(t, x_1(t), \dots, x_n(t))$, $\forall t \in I$, $\forall i \in \{1, \dots, n\}$.

Nuestro objetivo a lo largo del curso será estudiar el Problema de Valor Inicial (PVI)

$$\begin{cases} \vec{x}' = f(t, \vec{x}) \\ \vec{x}(t_0) = \vec{x}_0 \end{cases},$$

donde $t_0 \in \mathbb{R}$ y $x_0 \in \mathbb{R}^n$ son dados.

0.3. Interpretación geométrica del problema de valor inicial

Lema 0.2. Las gráficas de dos soluciones diferentes de una EDO no pueden cruzarse de forma transversal ^a.

^aNo se pueden cortar en un punto y en ese punto tener vectores tangentes distintos.

Demostración. Supongamos que tenemos dos soluciones y, z tales que $y(t_0) = z(t_0)$ en

algún $t_0 \in \mathbb{R}$. Entonces, $y'(t_0) = f(t_0, y(t_0)) = f(t_0, z(t_0)) = z'(t_0)$. Así, no se cruzan transversalmente. $\square$

Capítulo 1

Teoría fundamental

1.1. Existencia y unicidad de soluciones

Sea el PVI de la forma

$$\begin{cases} x' = f(t, x) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$$

con $f : D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ y $(t_0, x_0) \in D$. Nos preguntamos si existe una solución $x \in \mathcal{C}^1(I \subset \mathbb{R}, \mathbb{R}^n)$ y si es única.

Ejemplo. Los siguientes ejemplos ilustran la cuestión.

1. Consideremos el PVI siguiente

$$\begin{cases} x' = ax \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}.$$

Tenemos que una solución es $x(t) = x_0 e^{a(t-t_0)}$. Anteriormente vimos que esta solución es única. Por tanto, en este ejemplo tenemos existencia y unicidad.

2. Consideremos ahora el PVI

$$\begin{cases} x' = 3x^{\frac{2}{3}} \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}.$$

Consideremos el caso en que $(t_0, x_0) = (0, 0)$, entonces $x(t) = 0$ es solución. Por otro lado, por separación de variables obtenemos que también es solución la función $x(t) = t^3$. Por otro lado, dados $a < 0 < b$, la función

$$x(t) = \begin{cases} (x-a)^3, & x \leq a \\ 0, & a \leq x \leq b \\ (x-b)^3, & x \geq b \end{cases},$$

también es solución. Por tanto, aunque hay existencia, no hay unicidad de soluciones. Si $t_0 \neq 0$ sí obtenemos unicidad de soluciones.

3. Consideremos ahora el PVI

$$\begin{cases} x' = \frac{x}{t} \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}.$$

Tenemos que podemos distinguir varios casos:

- Si $t_0 \neq 0$, entonces la solución única es $x(t) = \frac{x_0}{t_0}t$.
- Si $(t_0, x_0) = (0, 0)$, tenemos que la solución es $x(t) = kt$, $\forall k \in \mathbb{R}$, por lo que la solución no es única.
- Si $t_0 = 0$ y $x_0 \neq 0$, tenemos que no puede haber solución.

1.1.1. Formulación integral del PVI

Por el Teorema Fundamental del Cálculo tenemos que

$$\begin{cases} x'(t) = f(t, x(t)) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases} \Rightarrow x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, x(s)) \, ds.$$

Proposición 1.1. Sea $f : D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ continua y $(t_0, x_0) \in D$. Entonces son equivalentes

1. $x \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R}^n)$ con $\begin{cases} x'(t) = f(t, x(t)) \\ x(t_0) = x_0. \end{cases}$
2. $x \in \mathcal{C}(I, \mathbb{R}^n)$ con $x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, x(s)) \, ds$.

Demostración. Consideramos ambas implicaciones.

($\Rightarrow$) Claramente tenemos que $x \in \mathcal{C}(I, \mathbb{R}^n)$. Integrando tenemos que

$$x(t) - x_0 = \int_{t_0}^t x'(s) \, ds = \int_{t_0}^t f(s, x(s)) \, ds.$$

($\Leftarrow$) Claramente como $x \in \mathcal{C}(I, \mathbb{R}^n)$ tenemos que $f(t, x(t)) \in \mathcal{C}(I, \mathbb{R}^n)$. Por el TFC tenemos que

$$\int_{t_0}^t f(s, x(s)) \, ds \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R}^n).$$

Así, tenemos que

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, x(s)) \, ds \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R}^n).$$

Así, tenemos que $x \in \mathcal{C}^1$. Por otro lado,

$$x(t_0) = x_0 + \int_{t_0}^{t_0} f(s, x(s)) \, ds = x_0.$$

Finalmente, derivando $x(t)$ obtenemos que $x'(t) = f(t, x(t))$ por el TFC.

□

Notación. A partir de ahora vamos a definir el operador T actuando en $\mathcal{C}(I, \mathbb{R}^n)$ como

$$Ty(t) := x_0 + \int_{t_0}^t f(s, y(s)) \, ds.$$

Por la proposición anterior, resolver el PVI es equivalente a encontrar $x \in \mathcal{C}(I, \mathbb{R}^n)$ tal que $Tx = x$.

1.1.2. Teorema del punto fijo de Banach

Definición 1.1 (Espacio de Banach). Diremos que $(E, \|\cdot\|)$ es un **espacio de Banach** si es un espacio vectorial normado y completo.

Ejemplo. Es sencillo ver que $\mathbb{R}^n$ es un espacio de Banach con todas las normas de la forma

$$\|z\|_p := \left(\sum_{i=1}^n |z_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}, \quad p \in [1, \infty).$$

También lo es con la norma infinito.

Proposición 1.2. Sea $I \subset \mathbb{R}$ un intervalo cerrado y acotado. Entonces $E = \mathcal{C}(I, \mathbb{R}^n)$ es un espacio de Banach con la norma $\|x\|_\infty = \max\{|x(t)| : t \in I\}$.

Demostración. Claramente $(E, \|\cdot\|_\infty)$ es un espacio vectorial normado. □

Definición 1.2 (Aplicación contractiva). Sea E un espacio de Banach. Diremos que $f : X \subset E \rightarrow X$ es una **aplicación contractiva** si existe $k \in [0, 1)$ tal que

$$\|T(x) - T(y)\| \leq k\|x - y\|, \quad \forall x, y \in X.$$

Observación. Si f es contractiva, entonces es uniformemente continua.